

随机模拟方法第二次作业

崔正平 2400010714

1. 证明 Borel–Cantelli 第二引理.

解答: 设事件 A_n 相互独立, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$. 任取 $n \geq m \in \mathbb{Z}^+$, 注意到

$$\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{k=m}^n A_k\right)^c\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=m}^n A_k^c\right) = \prod_{k=m}^n \mathbb{P}(A_k^c) = \prod_{k=m}^n (1 - \mathbb{P}(A_k)) \leq \prod_{k=m}^n e^{-\mathbb{P}(A_k)} = \exp\left(-\sum_{k=m}^n \mathbb{P}(A_k)\right),$$

故

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=m}^n A_k\right) \geq 1 - \exp\left(-\sum_{k=m}^n \mathbb{P}(A_k)\right),$$

令 $n \rightarrow \infty$, 结合 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ 可得

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) = 1,$$

再结合

$$\{A_n, \text{i.o.}\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k,$$

以及概率对递减事件列的连续性可得 $\mathbb{P}(A_n, \text{i.o.}) = 1$. □

2. 求证: 若 $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim P(\mu)$, 且 X 和 Y 独立, 则 $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$.

解答: $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k) \\ &= \sum_{k=0}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= e^{-\lambda-\mu} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} \\
 &= e^{-\lambda-\mu} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!},
 \end{aligned}$$

因此 $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$. □

3. 求证: 若 $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim P(\mu)$, 且 X 和 Y 独立, 则在 $X + Y = n$ 的条件下, X 的条件分布为 $B(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu})$.

解答: 注意到 $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$, 故 $\forall 0 \leq k \leq n$, 有

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X = k \mid X + Y = n) &= \frac{\mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} \\
 &= \frac{e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-\lambda-\mu} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}} \\
 &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{n-k},
 \end{aligned}$$

因此在 $X + Y = n$ 的条件下, X 的条件分布为 $B(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu})$. □

4.

(1) 假设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 求证:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t > 0;$$

(2) 设随机变量 X 满足

$$\mathbb{P}(X > s + t) = \mathbb{P}(X > s) \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t > 0,$$

求证: 存在 $\lambda > 0$, 使得 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. (须补充 $\forall t > 0, \mathbb{P}(X > t) > 0$ 的条件, 否则 $X \equiv 0$ 为反例)

解答:

(1) 只需证:

$$\mathbb{P}(X > s + t) = \mathbb{P}(X > s) \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t > 0,$$

注意到

$$\mathbb{P}(X > s) = \int_s^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda s}, \quad \forall s > 0$$

即证.

(2) 令 $G(t) := \mathbb{P}(X > t), \forall t > 0$, 则

$$G(s+t) = G(s)G(t), \quad \forall s, t > 0.$$

再令 $g(t) := -\log G(t), \forall t > 0$, 则

$$g(s+t) = g(s) + g(t), \quad \forall s, t > 0,$$

故 g 满足 Cauchy 方程. 再由 g 的单调性可得存在 $\lambda > 0$, 使得 $g(t) = \lambda t, \forall t > 0$, 从而 $G(t) = e^{-\lambda t}$, 因此 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. □

5. (Wick 定理) 对于均值为 $\mathbf{0}$ 的 Gauss 随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 求证:

$$\mathbb{E}(X_1 X_2 \cdots X_k) = \begin{cases} \sum \prod \mathbb{E}(X_i X_j), & k \text{ 为偶数,} \\ 0, & k \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

其中 $\sum \prod$ 代表对所有可能的 $X_1, \dots, X_k$ 的配对划分的乘积求和.

解答: 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$, 则

$$\mathbb{E}e^{\mathbf{t}^T \mathbf{X}} = \exp\left(\frac{1}{2} \mathbf{t}^T \Sigma \mathbf{t}\right) := \exp\left(\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} c_{ij} t_i t_j\right), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^n.$$

从而 $\mathbb{E}(X_1 X_2 \cdots X_k)$ 等于 $\mathbb{E}e^{\mathbf{t}^T \mathbf{X}}$ 的级数展开式中 $t_1 t_2 \cdots t_k$ 的系数. 显然当 k 为奇数时, $t_1 t_2 \cdots t_k$ 的系数等于 0; 当 k 为偶数时, $t_1 t_2 \cdots t_k$ 的系数等于

$$\frac{1}{(k/2)!} (k/2)! \sum \prod c_{ij} = \sum \prod c_{ij},$$

而 $\mathbb{E}(X_i X_j) = c_{ij}, \forall i \neq j$, 因此 $\mathbb{E}(X_1 X_2 \cdots X_k) = \sum \prod \mathbb{E}(X_i X_j)$. □

6. 假设事件 A_n 相互独立, 满足 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1$ 和 $\mathbb{P}(A_n) < 1, \forall n$. 求证: $\mathbb{P}(A_n, \text{i.o.}) = 1$.

解答: 由 Borel-Cantelli 第二引理可得只需证 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$. 由条件可得

$$0 = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n^c) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)).$$

反证: 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$, 则 $\mathbb{P}(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 故存在 $N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall n \geq N$, 有 $1 - \mathbb{P}(A_n) \geq e^{-2\mathbb{P}(A_n)}$. 从而

$$\begin{aligned} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)) &= \prod_{n=1}^{N-1} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \prod_{n=N}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \\ &\geq \prod_{n=1}^{N-1} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \prod_{n=N}^{\infty} e^{-2\mathbb{P}(A_n)} \\ &= \prod_{n=1}^{N-1} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \exp\left(-2 \sum_{n=N}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)\right) > 0, \end{aligned}$$

矛盾, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$. □

7. 用 MATLAB 数值验证极限过程: 二项分布 $\rightarrow$ Poisson 分布 $\rightarrow$ 正态分布, 并确定合适的参数范围使得极限成立.

解答: 注意到极限过程

$$B(n, p) \xrightarrow{w} P(\lambda), \quad \frac{P(\lambda) - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, 1)$$

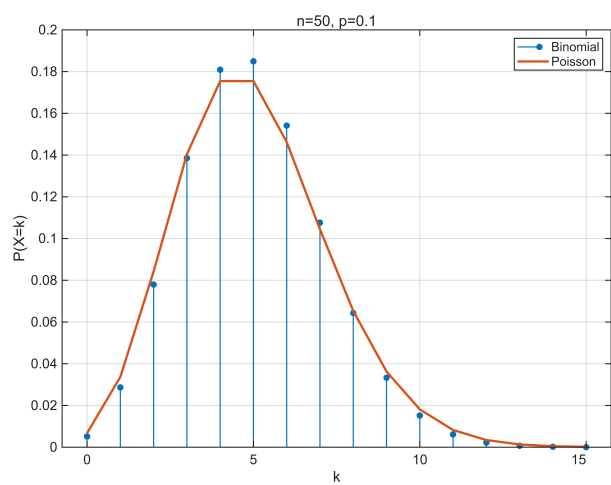
第一个要求 $np = \lambda, n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$; 第二个要求 $\lambda \rightarrow +\infty$. 事实上, 当 $np = \lambda, n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$ 时,

$$(1 - p + pe^{it})^n = \left(1 + \frac{\lambda(e^{it} - 1)}{n}\right)^n \rightarrow \exp(\lambda(e^{it} - 1));$$

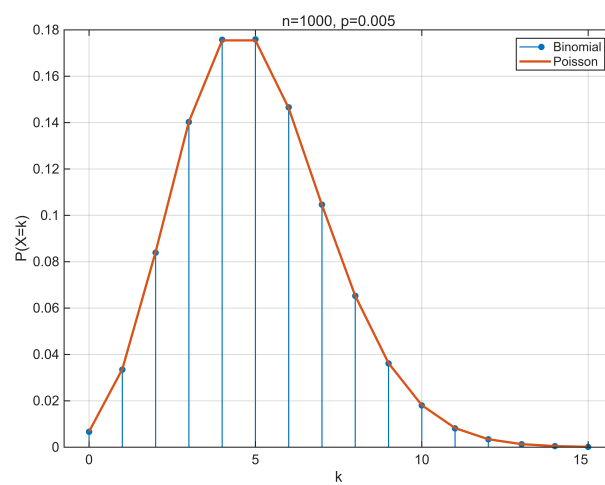
当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时,

$$\exp\left(\lambda\left(e^{it/\sqrt{\lambda}} - 1 - it/\sqrt{\lambda}\right)\right) \rightarrow \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right).$$

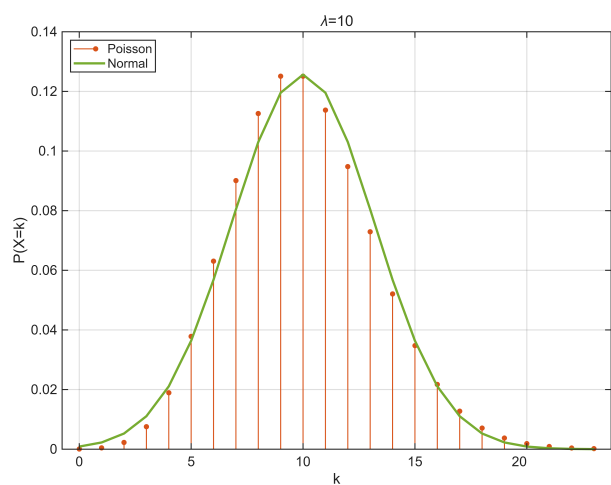
数值验证结果见图 1. □



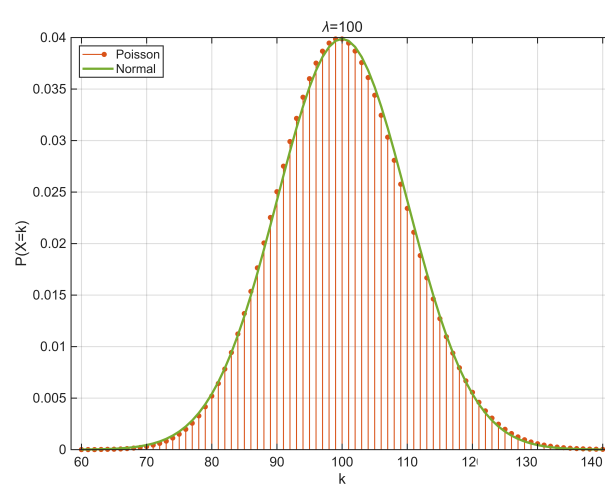
(a) $n = 50, p = 0.1$



(b) $n = 1000, p = 0.005$



(c) $\lambda = 10$



(d) $\lambda = 100$

图 1: 二项分布、Poisson 分布与正态分布的数值比较